Universidad Nacional Autonoma de Honduras

Distribuciones de Probabilidad

Estadística Economica I

Lic: Sergio Zepeda

Integrantes:

Fernanda Pamela Mendez Sosa
20211023443

Genesis Jazel Bonilla Garcia
20191001287

Seccion: 0800

Fecha de Entrega: 31 de Marzo del 2026

DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD

	DISTRIBUCION BERNOULLI	DISTRIBUCION BINOMIAL	DISTRIBUCION POISSON
DEFINICIÓN	Discreta. Modela un solo ensayo con dos resultados posibles: éxito (1) con probabilidad p y fracaso (0) con probabilidad 1−p.	Discreta. Modela el número de éxitos en n ensayos independientes de Bernoulli, con probabilidad de éxito p constante.	Discreta. Modela el número de veces que ocurre un evento en un intervalo fijo de tiempo o espacio, con una tasa promedio constante λy eventos independientes.
PARAMETROS	Media: E(X)=p Varianza: Var(X)=p(1−p)	Media: μ=np Varianza: σ2=np(1−p)	Media: μ=λ Varianza: σ2=λ
FORMULA	$P(X=x)=p^x(1-p)^{1-p}$	$P(X=k)=\binom{n}{k}p^k(1-p)^{n-k}$	$P(X=k)=\frac{e^{-\lambda}\lambda^k}{k!}, \quad k=0,1,2,3,..$
EJEMPLOS	Decisión de Compra: Un economista analiza la probabilidad (p) de que un hogar decida comprar un nuevo producto (éxito) vs. no comprarlo (fracaso) en un solo intento.	Control de Calidad: Se sabe que el 5% de los productos de una fábrica son defectuosos (p=0.05). Si se inspecciona una muestra de 50 artículos (n=50), se usa la binomial para calcular la probabilidad de encontrar exactamente 3 defectuosos	Gestión de Riesgos: Un banco recibe un promedio de 2 reclamaciones fraudulentas por día (λ=2). Se usa Poisson para calcular la probabilidad de que en un día específico se reciban 5 reclamaciones, lo que ayuda a dimensionar el equipo de seguridad.

	DISTRIBUCIÓN HIPERGEOMÉTRICA	DISTRIBUCIÓN UNIFORME	DISTRIBUCIÓN EXPONENCIAL	DISTRIBUCIÓN NORMAL (GAUSSIANA)
DEFINICIÓN	Discreta. Modela la probabilidad de obtener un número específico de éxitos al seleccionar una muestra sin reemplazo de una población finita.	Continua. Modela una situación donde todos los valores dentro de un intervalo [a,b] tienen la misma probabilidad de ocurrir.	Continua. Modela el tiempo de espera entre la ocurrencia de eventos consecutivos en un proceso de Poisson (tiempos de vida o de espera).	Continua. Modela fenómenos donde los datos tienden a agruparse alrededor de un valor promedio (media), con forma de campana simétrica.
PARAMETROS	Media: $\mu=E[X]=n.\frac{K}{N}=np$ Varianza: $\sigma^2=Var[X]=n.\frac{K}{N}.\frac{N-K}{N}.\frac{N-n}{N-1}=npq\frac{N-n}{N-1}$	$E(X)=\frac{a+b}{2}.$ $Var(X)=\frac{(b-a)^2}{12}$	$E(X)=\frac{1}{\lambda}.$ $Var(X)=\frac{1^2}{\lambda^2}$	Media: μ (centro de la distribución) Varianza: σ2 (dispersión)
FORMULA	$P(X=x)=\frac{\binom{r}{x}\binom{N-r}{n-x}}{\binom{N}{n}}$	$f(x)=\frac{1}{b-a}, \quad para\ a\le x\le b$	$f(x)=\lambda e^{-\lambda x}, \quad para\ x\ge 0$	$f(x)=\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2}$
EJEMPLOS	Auditoría Financiera: En una población de 100 facturas (N=100), 10 tienen errores (r=10). Si se selecciona una muestra aleatoria de 5 facturas sin reemplazo (n=5), la hipergeométrica calcula la probabilidad de que exactamente 2 estén erróneas.	Tiempos de Espera: Un transporte público pasa cada 20 minutos. Si el tiempo de llegada de un autobús sigue una distribución uniforme entre 0 y 20 minutos, se puede calcular la probabilidad de que una persona espere entre 5 y 10 minutos.	Tiempo entre Transacciones. En un cajero automático, la tasa de llegada de clientes es de 0.2 personas por minuto (λ=0.2). La exponencial permite calcular la probabilidad de que el tiempo entre llegadas de dos clientes sea superior a 10 minutos.	Mercado de Capitales. Se asume que los rendimientos diarios de un índice bursátil (como el S&P 500) siguen una distribución normal con media μ y desviación estándar σ. Esto permite calcular el Valor en Riesgo (VaR) de una cartera de inversión.